

Abschlssvortrag: ROS 2 Projekt “waymo”

Parameter	Kursinformationen
Veranstaltung:	Robotik Projekt
Semester	Sommersemester 2025
Hochschule:	Technische Universität Bergakademie Freiberg
Inhalte:	Abschluss-Vortrag
Link auf GitHub:	https://github.com/Bigfire3/waymo/blob/documentation/presentation/abschlussvortrag.md
Autoren	Fabian Zänker, Lucas Adler, Simon Hörtzsch

- Gruppenmitglieder: Fabian Zänker, Lucas Adler, Simon Hörtzsch
- Studiengang: Robotik | Mathematik in Wirtschaft, Engineering und Informatik | Angewandte Informatik
- Betreuer: Prof. Dr. Sebastian Zug, Gero Licht
- Datum: 09.07.2025

1. Projektstand

! Meilensteine

Zeitstrahl

📄 Titel	🌟 Status	👤 Type	📅 Zieldatum	🕒 Tage	📎 Material
📄 Abgabe Aufgabe 1	🟢🏆 Completed	Hausaufgabe	16. April 2025 16:15 🕒	Vor 34 Tagen	
📄 Exposé Vortrag	🟢🏆 Completed	Vortrag	23. April 2025 16:15 🕒	Vor 27 Tagen	
📄 Abgabe Aufgabe 2	🟢🏆 Completed	Hausaufgabe	30. April 2025 16:15 🕒	Vor 20 Tagen	
📄 Abgabe Aufgabe 3	🟢🏆 Completed	Hausaufgabe	7. Mai 2025 16:15 🕒	Vor 13 Tagen	
📄 Abgabe Aufgabe 4	🟢🏆 Completed	Hausaufgabe	21. Mai 2025 16:15 🕒	Heute!	
📄 Zwischenvortrag	🟢 On Track	Vortrag	28. Mai 2025 16:15 🕒	Noch 7 Tage	
📄 Abgabe Aufgabe 5	🟢 On Track	Hausaufgabe	4. Juni 2025 16:15 🕒	Noch 14 Tage	
📄 Abgabe Aufgabe 6	🟢 On Track	Hausaufgabe	18. Juni 2025 16:15 🕒	Noch 28 Tage	
📄 Abgabe Große Aufgabe	⚪ Not started	Hausaufgabe	2. Juli 2025 16:15 🕒	Noch 42 Tage	
📄 waymo	🟢 On Track	Projekt	9. Juli 2025 🕒	Noch 49 Tage	Aufgaben.pdf Übungen-OPAL

Übersicht über Aufgaben und Fristen zum Robotik Projekt in Notion-Datenbank

2. Einschätzung Finale Abgabe der großen Aufgabe

- Netzwerkproblem sorgte für unsauberes Fahren
- Ampelerkennung fiel aufgrund von falschen Filter-Parametern aus
- fehlende Möglichkeit des Testens auf weißem Untergrund sorgte für Probleme bei der Fahrbahnverfolgung, Schilderkennung und dem Befahren der Kreuzung

Selbstkritik:

- Implementierung der Schilderkennung war nicht robust genug
 - Verlass auf Template-Matching führte zu starker Abhängigkeit der Lichtverhältnisse
- Fahrbahnverfolgung war zu sehr auf die Rahmenbedingungen des schwarzen Untergrundes fokussiert
 - Klarheit der Kanten
 - exakte Dicke der Linien
 - Blur, um der Reflexion entgegenzuwirken
- Befahrung der Kreuzung war nicht robust genug, um nach Kurven in korrekte Ausgangslage zu gelangen
 - Roboter fuhr zu weit nach links oder zu weit nach rechts, bevor der Roboter am Referenzpunkt war
 - Roboter fand dadurch nicht die Fahrbahn am Ende es Manövers

3. Demonstration

Ampelerkennung zur Abgabe:



Ampelerkennung wie sie hätte sein sollen:

 Demo-Video korrekte Ampelkennung

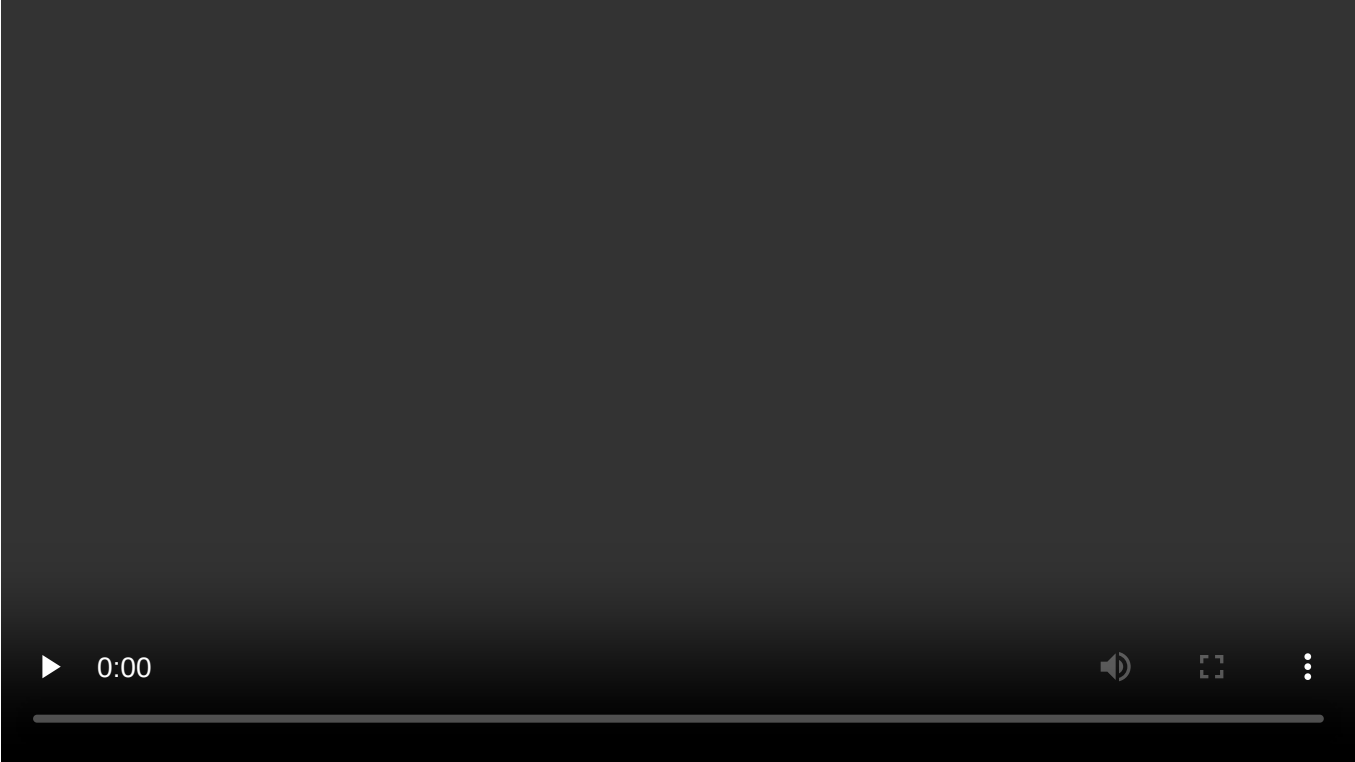
Schildererkennung und Fahrbahnverfolgung zur Abgabe:



Schildererkennung und Fahrbahnverfolgung wie sie hätte sein sollen:



Kreuzung zur Abgabe:



Kreuzung wie sie hätte sein sollen:



Gesamt-Fazit:



4. Ausblick

- Spiegelung und Reflexion auf der Fahrbahn müssen noch besser behandelt werden
- Erweiterung um Kreuzungsmanöver

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen?